Cuerpos geométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir figuras planas y cuerpos geométricos
- Reconocer los poliedros y sus elementos: caras, aristas y vértices
- Clasificar prismas y pirámides y conocer los poliedros regulares
- Identificar los cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera

Para pensar

Una caja de zapatos, un dado y una lata de refresco: ¿cuál de ellos puede rodar?

Explicación

Figuras planas y cuerpos geométricos

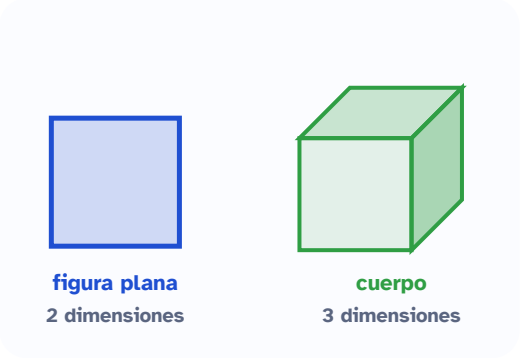
Las **figuras planas**, como el triángulo o el círculo, solo tienen dos dimensiones: **largo y ancho**. Se pueden dibujar en un papel.

Los **cuerpos geométricos** tienen **tres dimensiones**: largo, ancho y **alto**. Ocupan un lugar en el espacio y podemos cogerlos con la mano: una caja, una pelota, un dado, un cucurucho...

Los cuerpos geométricos se dividen en dos grandes grupos:

- **Poliedros**: todas sus caras son **planas** y son polígonos.
- **Cuerpos redondos**: tienen alguna superficie **curva**.

Truco: si un cuerpo puede rodar, es un cuerpo redondo.



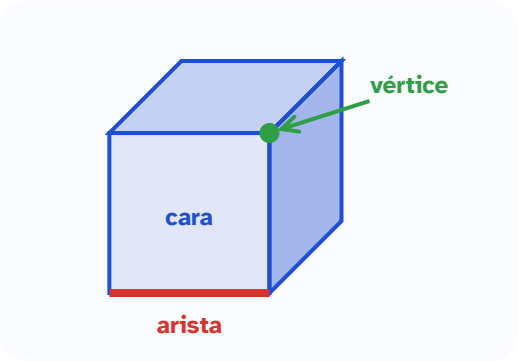
Los poliedros y sus elementos

Un **poliedro** es un cuerpo geométrico limitado por **polígonos**. Sus elementos son:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se juntan dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan varias aristas.

Un cubo tiene **6 caras**, **12 aristas** y **8 vértices**.

Un matemático suizo, **Euler**, descubrió una regla curiosa que cumplen muchos poliedros: caras + vértices = aristas + 2. En el cubo: 6 + 8 = 12 + 2. ¡Compruébalo con otros poliedros!



Los prismas

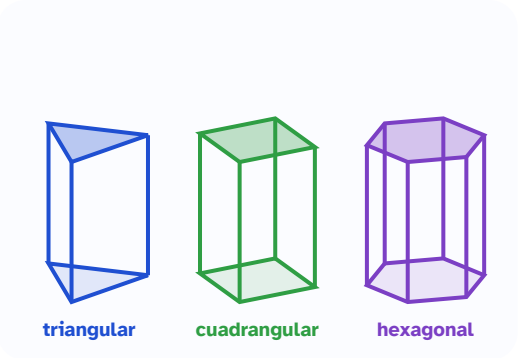
Un **prisma** es un poliedro que tiene:

- **Dos bases** iguales y paralelas, que son polígonos.
- **Caras laterales** que son **paralelogramos** (normalmente rectángulos).

Los prismas se nombran según el polígono de sus bases:

- **Prisma triangular**: bases triangulares (como una tienda de campaña).
- **Prisma cuadrangular**: bases cuadradas o rectangulares (como una caja de zapatos).
- **Prisma pentagonal**, **hexagonal** (como un lápiz)...

Un caso especial es el **cubo**: un prisma con todas sus caras cuadradas e iguales. Una caja de zapatos es un prisma rectangular llamado ortoedro.



Las pirámides

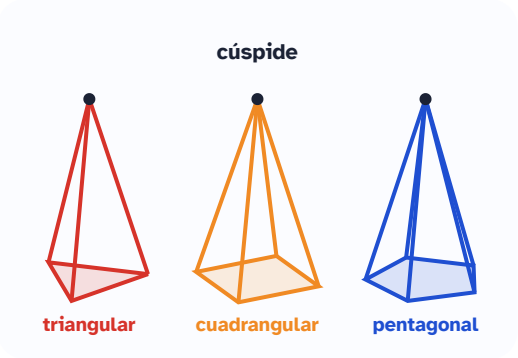
Una **pirámide** es un poliedro que tiene:

- **Una base**, que es un polígono cualquiera.
- **Caras laterales triangulares** que se unen en un punto llamado **cúspide** o vértice de la pirámide.

Como los prismas, se nombran según el polígono de su base: **pirámide triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**...

Diferencias con el prisma: el prisma tiene **dos** bases y caras laterales rectangulares; la pirámide tiene **una** base y caras laterales triangulares.

Las pirámides de Egipto, construidas hace más de 4 500 años, son pirámides cuadrangulares gigantes.



Los poliedros regulares

Un poliedro es **regular** si todas sus caras son **polígonos regulares iguales** y en cada vértice se juntan el mismo número de caras.

¡Solo existen **cinco**! Se llaman **sólidos platónicos**, en honor al filósofo griego Platón:

- **Tetraedro**: 4 caras triangulares.
- **Cubo** o hexaedro: 6 caras cuadradas.
- **Octaedro**: 8 caras triangulares.
- **Dodecaedro**: 12 caras pentagonales.
- **Icosaedro**: 20 caras triangulares.

Los dados de muchos juegos de mesa tienen estas formas: hay dados de 4, 6, 8, 12 y 20 caras.

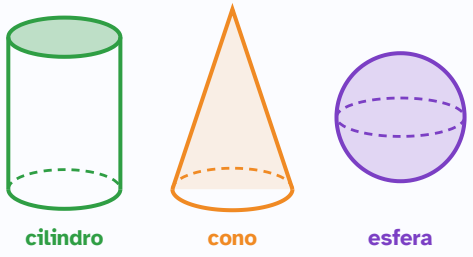
Poliedro	Caras	Forma
Tetraedro	4	triángulos
Cubo	6	cuadrados
Octaedro	8	triángulos
Dodecaedro	12	pentágonos
Icosaedro	20	triángulos

Los cuerpos redondos

Los **cuerpos redondos** tienen al menos una superficie **curva**. Los tres principales son:

- **Cilindro**: dos bases que son **círculos** iguales y una superficie lateral curva. Ejemplos: una lata, un rollo de papel.
- **Cono**: una base circular y una superficie lateral curva que termina en un punto, el **vértice**. Ejemplos: un cucurucho, un cono de tráfico.
- **Esfera**: toda su superficie es curva y todos sus puntos están a la misma distancia del **centro**. Ejemplos: una pelota, una canica.

El cilindro y el cono pueden rodar en círculo o en línea recta; la esfera rueda en todas direcciones.



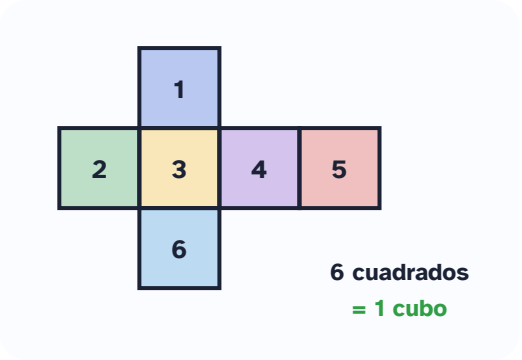
Los desarrollos planos

Si «desdoblas» un cuerpo geométrico y lo extiendes sobre una mesa, obtienes su **desarrollo plano**. Al revés, recortando y doblando un desarrollo plano, puedes **construir** el cuerpo.

- El desarrollo del **cubo** está formado por **6 cuadrados** (hay 11 formas distintas de colocarlos).

- El de un **prisma**: 2 polígonos (bases) y varios rectángulos.
- El de una **pirámide**: 1 polígono (base) y varios triángulos.
- El del **cilindro**: 2 círculos y un rectángulo (como la etiqueta de una lata).
- El del **cono**: 1 círculo y un sector circular.

La esfera no tiene desarrollo plano: por eso los mapas del mundo siempre deforman un poco los continentes.

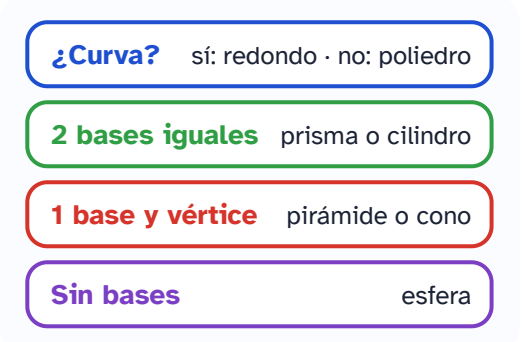


Comparar poliedros y cuerpos redondos

Para clasificar cualquier objeto, hazte estas preguntas:

1. ¿Tiene alguna superficie curva? Si la respuesta es sí, es un **cuerpo redondo**; si no, es un **poliedro**.
2. Si es un poliedro: ¿tiene dos bases iguales y paralelas? → **prisma**. ¿Una base y caras triangulares que se juntan en un punto? → **pirámide**.
3. Si es redondo: ¿dos bases circulares? → **cilindro**. ¿Una base y un vértice? → **cono**. ¿Sin bases? → **esfera**.

Ejemplos: un tetrabrik es un **prisma**; un gorro de cumpleaños es un **cono**; una tienda india es una pirámide.



Los cuerpos geométricos a nuestro alrededor

Los cuerpos geométricos están en todas partes. Los arquitectos y diseñadores eligen cada forma por algo:

- Las **cajas** son prismas porque se apilan sin dejar huecos y aprovechan el espacio.
- Las **latas** son cilindros porque resisten bien la presión y son fáciles de sujetar.
- Los **balones** son esferas para que boten y rueden igual en todas direcciones.
- Los **tejados** de muchas torres son pirámides o conos para que resbale la lluvia y la nieve.
- Los **edificios** suelen ser ortoedros, pero algunos tienen formas sorprendentes.

Reto: busca en tu cocina un ejemplo de cada cuerpo geométrico. ¿Encuentras alguna pirámide?

Caja de cereales	prisma (ortoedro)
Lata de tomate	cilindro
Cucurucho	cono
Naranja	esfera

Cuerpos geométricos



Ejercicios

1. **Escribe tres diferencias entre una figura plana y un cuerpo geométrico.**

2. **¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un cubo?**

3. **¿Qué polígonos forman las caras laterales de un prisma? ¿Y las de una pirámide?**

4. **¿Cómo se llama un prisma cuyas bases son hexágonos?**

5. **Cuenta las caras, aristas y vértices de una pirámide pentagonal.**

6. **Comprueba la regla de Euler en la pirámide pentagonal.**

7. **Escribe el nombre de los cinco poliedros regulares.**

8. **¿Qué figuras forman el desarrollo plano de un cilindro?**

9. **¿Por qué la esfera no tiene caras ni bases?**

10. **Escribe dos objetos con forma de cilindro y dos con forma de cono.**

Practica

1. **Un poliedro tiene todas sus caras...**

   A) curvas
   B) planas
   C) circulares

2. **El segmento donde se juntan dos caras es una...**

   A) vértice
   B) base
   C) arista

3. **Un cubo tiene... caras.**

   A) 6
   B) 8
   C) 12

4. **Un cubo tiene... aristas.**

   A) 8
   B) 6
   C) 12

5. **Un prisma tiene... bases.**

   A) 1
   B) 2
   C) 0

6. **Las caras laterales de una pirámide son...**

   A) triángulos
   B) rectángulos
   C) círculos

7. **Una lata de refresco tiene forma de...**

   A) cono
   B) cilindro
   C) prisma

8. **Un cucurucho tiene forma de...**

   A) cilindro

B) pirámide

C) cono

9. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

A) 5

B) 6

C) infinitos

10. **El desarrollo plano del cubo tiene...**

A) 4 cuadrados

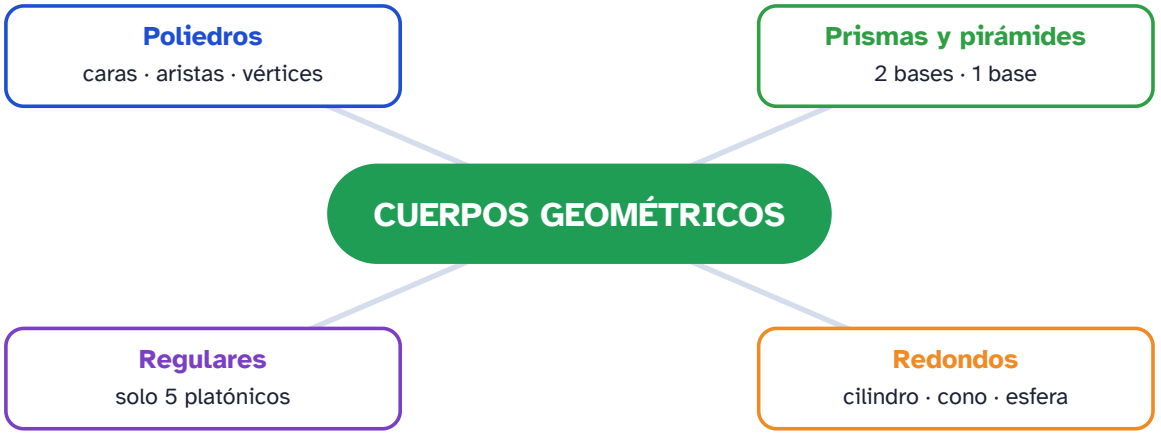
B) 6 cuadrados

C) 6 triángulos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una figura plana y un cuerpo geométrico; Qué son las caras, aristas y vértices de un poliedro; Qué diferencia hay entre un prisma y una pirámide; Cuáles son los cuerpos redondos y cómo son; Qué es el desarrollo plano de un cuerpo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo limitado por polígonos.

Caras, aristas, vértices

Polígonos, segmentos y puntos del poliedro.

Prisma

Dos bases iguales y paralelas; caras laterales rectangulares.

Pirámide

Una base y caras triangulares que se unen en la cúspide.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro.

Cilindro

Dos bases circulares y superficie lateral curva.

Cono

Una base circular y un vértice.

Esfera

Superficie curva con todos sus puntos a igual distancia del centro.

Soluciones

1. **B)** Polígonos.
2. **C)** Arista.
3. **A)** Seis cuadrados.
4. **C)** Doce.
5. **B)** Dos iguales y paralelas.
6. **A)** Se unen en la cúspide.
7. **B)** Dos bases circulares.
8. **C)** Una base y un vértice.
9. **A)** Sólidos platónicos.
10. **B)** Una por cara.

Soluciones de los ejercicios

1. El cuerpo tiene tres dimensiones, ocupa espacio y tiene caras o superficies; la figura plana solo tiene largo y ancho.
2. 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
3. Rectángulos (paralelogramos) y triángulos.
4. Prisma hexagonal.
5. 6 caras, 10 aristas y 6 vértices.
6. 6 + 6 = 10 + 2 ✓.
7. Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.
8. Dos círculos y un rectángulo.
9. Porque toda su superficie es curva.
10. Por ejemplo, una lata y un tubo; un cucurucho y un cono de tráfico.